

Esercizio 9 Termoconvertitore

martedì 24 marzo 2026 11:10

Un processore z64 controlla un sistema TERMOCONVETTORE composto da una periferica TERMOMETRO, che controlla la temperatura corrente all'interno della stanza, una periferica TERMOSTATO, che consente all'utente di impostare la temperatura desiderata, ed una periferica POMPA, che una volta attivata consente di riscaldare l'ambiente con aria calda.

All'avvio del sistema, lo z64 programma la periferica TERMOMETRO per inviare un'interruzione ogni n secondi, dove n è un valore memorizzato in una variabile globale di dimensione quadword.

Quando la periferica TERMOMETRO invia un'interruzione allo z64, il processore legge da essa il valore misurato (rappresentato come una word) ed in seguito interroga la periferica TERMOSTATO (che è una periferica sincrona) per conoscere qual è la temperatura impostata dall'utente (rappresentata sempre come una word). Se la temperatura rilevata da TERMOMETRO è superiore a quella impostata dall'utente, lo z64 programma la periferica POMPA affinché essa non emetta aria calda. In caso contrario, la programma per far sì che essa emetta aria calda.

È importante notare che se la misurazione indica che la periferica POMPA deve emettere aria calda, ma essa lo sta già facendo, lo z64 non deve avviare nuovamente la periferica. Lo stesso comportamento deve essere adottato nel caso in cui la periferica debba essere programmata per la disattivazione. Si noti che all'avvio del sistema la periferica POMPA non sta emettendo aria calda.

Progettare:

- l'interfaccia e lo SCA delle periferiche TERMOMETRO, TERMOSTATO e POMPA;
- il codice di attivazione del sistema, e il driver della periferica TERMOMETRO.

Si noti che non sono richiesti altri driver, a patto che la soluzione proposta copra tutti i casi indicati.

Qualora lo studente abbia necessità di implementare altri driver per coprire tutti i casi, è tenuto a farlo.

Soluzione

Si presuppone che pompa sia un driver a se

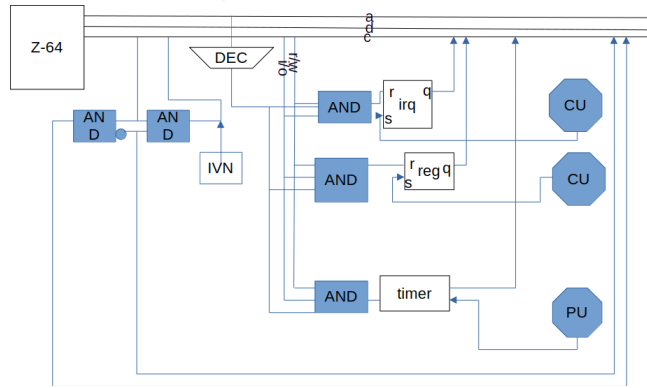
```
.org 0x800
.data:
    .equ $term_irq,0x0
    .equ $tstato_reg,0x1
    .equ $tstato_status,0x2
    .equ $pompa_irq,0x3
    .equ $pompa_reg,0x4
    Temperatura_stanza: .word 0
    Temperatura_desiderata: .word 0
    Timer : .word 0
    .equ $pompa_funzione,0x5
.text
Main:
    #programma timer
    Sti
    .loop:
        Hlt
        Addw %1,%cx
        Inw %al,timer
        Subw timer,%cx
        Cmpw $0,%cx
        Jnz .loop
        Jz .programma
    .programma:
        Movw $0,%al
        Outb %al,pompa_reg
.driver0 : #termometro
    Pushq %rax
    Pushq %rcx
    Pushq %r8 #appoggio temp_stanza
    Pushq %r9 #appoggio temp_desiderata
    Movw $0,%al
    Outw %al,term_irq
    Call riscalda
    Popq %r9
```

```

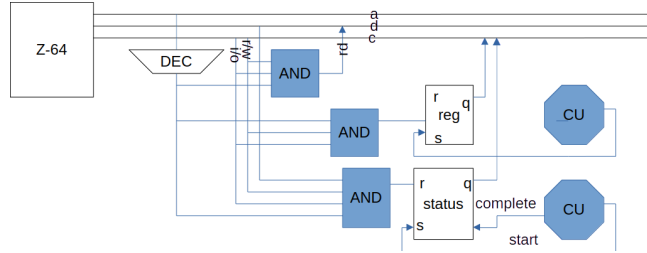
    Popq %r8
    Popq %rcx
    Popq %rax
    iret
Riscalda:
    Xorw %al,%al
    #leggo temp_stanza
    Movw temperatura_stanza,%r8x
    Xorw %al,%al
    Outw %al,$tstato_reg
    .bw:
        Inw %al,$tstato_reg
        Btb $0,%al
        Jnc .bw
    #dati pronti
    Movw temperatura_desiderata,%r9x
    Subw %r9x,%r8x #temp_dest=temp_dest-temp_stanza
    Jnz .spegni_pompa
    Jmp .attiva_pompa
.spegni_pompa:
    Movw $0,%al
    Outw %al,$pompa_irq
    Outw %al,$pompa_reg
    Movw %al,pompa_funzione
.attiva_pompa:
    Movw $1,%al
    Outw %al,$pompa_irq
    Outw %al,$pompa_reg
    Movw %al,pompa_funzione
.driver 1 : #pompa
    Pushq %rax
    Pushq %r8
    Pushq %r9
    Outw %al,$pompa_irq
    Call aria_calda
    Popq %r9
    Popq %r8
    Popq %rax
    Iret
Aria_calda:
    Xorq %al,%al
    Inw $pompa_reg,%al
    Movw %al,%r8x #valore di pompa attiva 1/disattiva 0
    Cmpw $1,%r8x #pompa_attiva
    Jz .lascia
    Jnz .vai
.lascia:
    #devo vedere se è accesa o no
    Xorw %al,%al
    Inw $pompa_funzione,%al
    Movw %al,%r9x
    Cmpw $1,%r9x #non devo riaccenderla
    Jz .lascia_cosi
    Jnz .accendi
.lascia_cosi:
    Movw $0,%al
    Outw %al,$pompa_irq
.accendi:
    Movw $1,%al
    Outw %al,$pompa_irq
.vai:
    Xorw %al,%al
    Inw %al,pompa_funzione
    Movw %al,%r9x
    Cmpw $0,%r9x #devo riaccenderla
    Jz .spento_accendi
    Jnz .spento_spento
.spento_accendi:
    Movw $1,%al
    Outw %al,$pompa_irq
.spento_spento:
    Movw $0,%al
    Outw %al,$pompa_irq

```

Schema di termometro (irq)



Schema di termostato(bw)



Schema di pompa (irq) :

